MathsElites

EXCELLENCE EN MATHÉMATIQUES

Exercices et problèmes

Généralités sur les fonctions

1ère Bac SM

Prof : R. Abed

Exercices

Exercice 1 — Domaines de définition

★☆☆☆ Basique

Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes.

1. $f_1(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$
2. $f_2(x) = \dfrac{1}{\sqrt{4 - x^2}}$
3. $f_3(x) = \dfrac{x + 1}{x^2 - x - 6}$
4. $f_4(x) = \sqrt{\dfrac{x + 1}{x - 2}}$
5. $f_5(x) = \sqrt{x - 1} + \sqrt{3 - x}$
6. $f_6(x) = \dfrac{1}{|x| - 2}$
7. $f_7(x) = \sqrt{1 - |x - 1|}$
8. $f_8(x) = \tan(2x)$
9. $f_9(x) = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 1}$

Exercice 2 — Parité

★★☆☆ Classique

Étudier la parité des fonctions suivantes (après avoir déterminé leur domaine).

1. $f(x) = \dfrac{3x}{x^2 - 1}$
2. $g(x) = \dfrac{x^2 - 1}{\sqrt{4 - x^2}}$
3. $h(x) = \dfrac{\sin x}{2\cos x - 1}$
4. $k(x) = \dfrac{x^3}{x^3 + x}$
5. $l(x) = \sqrt{|x|} + \sqrt{x^4 + 1}$
6. $m(x) = x^3 - x^2 + 1$

Exercice 3 — Bornes et extremums

★★☆☆ Classique

Montrer que les fonctions suivantes sont bornées ou majorées, et préciser leurs extremums éventuels.

1. $f(x) = 3\cos x + 4$ sur $\mathbb{R}$
2. $g(x) = 2x^2 - 4x - 1$ sur $\mathbb{R}$
3. $h(x) = \dfrac{1}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$

© 2026 — Tous droits réservés

4. $k(x) = \dfrac{x}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$ (comparer $k(x)$ à $\frac{1}{2}$ et à $-\frac{1}{2}$)

Exercice 4 — Monotonie par le taux d'accroissement

★★☆☆ Important

Étudier, à l'aide du taux d'accroissement, les variations de :

1. $f(x) = x^2 - 4x + 1$ sur $[2, +\infty[$ et sur $]-\infty, 2]$
2. $g(x) = \sqrt{2x+1}$ sur son domaine
3. $h(x) = \dfrac{2x+3}{x+1}$ sur chaque intervalle de son domaine
4. $k(x) = x + \dfrac{1}{x}$ sur $]0, 1]$ et sur $[1, +\infty[$

Exercice 5 — Parité et monotonie

★★★☆ Important

Soit $f(x) = \dfrac{4x}{x^2+4}$.

1. Montrer que f est impaire.
2. Calculer $T_f(x_1, x_2)$ et étudier les variations de f sur $[0, 2]$ puis sur $[2, +\infty[$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur $\mathbb{R}$.
4. Montrer que $|f(x)| \leqslant 1$ pour tout réel x ; préciser les extremums de f.

Exercice 6 — Composée et monotonie

★★★☆ Classique

Soit $f(x) = \sqrt{\dfrac{x+1}{x-1}}$.

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$.
2. Écrire $f = g \circ h$ avec h homographique, et justifier $h(I) \subset \mathcal{D}_g$ pour chaque intervalle I de $\mathcal{D}_f$.
3. Étudier les variations de f sur chaque intervalle de $\mathcal{D}_f$.

Exercice 7 — Périodicité

★★☆☆ Classique

Déterminer une période (la plus petite possible lorsque c'est demandé) de :

1. $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$
2. $\cos\frac{x}{3}$
3. $\tan\frac{x}{4}$
4. $\sin\left(4x + \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(6x - \frac{\pi}{4}\right)$
5. $\cos(2x+3) + \sin\left(\frac{3x}{2} + 1\right)$
6. $\dfrac{1 - \sin 3x}{1 + \sin 2x}$
7. $x - E(x)$

© 2026 — Tous droits réservés

8. $E(2x) - 2x + 3$
9. $E(\frac{x}{2\pi}) - \frac{x}{2\pi}$

Exercice 8 — Prolongement d'une fonction périodique ★★★☆ Classique

1. Soit f paire et 2-périodique sur $\mathbb{R}$, avec $f(x) = 1 - x$ sur $[0, 1]$. Calculer $f(2)$, $f(3)$, $f\left(\frac{5}{2}\right)$, $f(-1)$, $f(-2)$.
2. Soit f impaire et 2-périodique sur $\mathbb{R}$, avec $f(x) = 2x(1 - x)$ sur $[0, 1]$. Calculer $f(2)$, $f(3)$, $f\left(\frac{5}{2}\right)$, $f(-1)$, $f\left(-\frac{3}{2}\right)$, $f\left(-\frac{1}{2}\right)$.

Exercice 9 — Axes et centres de symétrie ★★★☆ Classique

Démontrer les symétries suivantes.

1. $\mathcal{C}_f$ de $f(x) = x^2 - 4x + 1$ admet la droite $x = 2$ pour axe.
2. $\mathcal{C}_f$ de $g(x) = \dfrac{3x - 1}{x + 2}$ admet $\Omega(-2\,;3)$ pour centre.
3. $\mathcal{C}_f$ de $h(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ admet $\Omega(1\,;0)$ pour centre.
4. $\mathcal{C}_f$ de $k(x) = |x - 1| + |x - 3|$ admet la droite $x = 2$ pour axe.

Exercice 10 — Parité, périodicité, symétrie ★★★★ Original

Soit f une fonction définie sur $\mathbb{R}$ et T-périodique ($T > 0$).

1. On suppose f paire. Montrer que la droite $x = \frac{T}{2}$ est un axe de symétrie de $\mathcal{C}_f$.
2. On suppose f impaire. Montrer que $f\left(\frac{T}{2}\right) = 0$ et que $\Omega\left(\frac{T}{2}\,;0\right)$ est un centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.
3. Application : $f(x) = \sin(\pi x)$ ($T = 2$). Vérifier directement les deux résultats précédents.

Exercice 11 — Fonction avec valeurs absolues ★★★★ Original

Soit $f(x) = \sqrt{2|x + 1| - |x| - x}$.

1. Montrer que $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
2. Écrire $f(x)$ sans valeur absolue sur $]-\infty, -1[$, $[-1, 0[$ et $[0, +\infty[$.
3. Étudier la monotonie de f sur chacun de ces intervalles et dresser son tableau de variations.
4. Représenter $\mathcal{C}_f$ (allure) et déterminer l'extremum de f.

© 2026 — Tous droits réservés

Problèmes

Problème 1 — Fonction homographique sous radical

★★★★ Classique

Soit $f(x) = \sqrt{\dfrac{2x-3}{x-2}}$.

Partie A — Étude de f

1. Déterminer $\mathcal{D}_f$. Vérifier que $\dfrac{2x-3}{x-2} = 2 + \dfrac{1}{x-2}$.
2. Étudier les variations de f sur chaque intervalle de $\mathcal{D}_f$.
3. Calculer $f(3)$ et $f(0)$. Déterminer $f(]2,3])$.

Partie B — Fonction $g(x) = f(|x|)$

1. Déterminer $\mathcal{D}_g$ et la parité de g.
2. Dresser le tableau de variations de g.
3. Discuter, selon le réel m, le nombre de solutions de l'équation $g(x) = m$.

Problème 2 — Un trinôme et une racine

★★★★ Important

Soit $f(x) = -x^2 + 2x + 1$ et $g(x) = \sqrt{x-1}$.

1. Étudier les variations de f ; déterminer $f([0,1])$ et $f([1,2])$.
2. Montrer que $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ ont un unique point commun A ; on posera $t = \sqrt{x-1}$ et on factorisera $t^4 + t - 2$.
3. Résoudre l'inéquation $g(x) < f(x)$.
4. Soit $h(x) = \sqrt{-x^2+2x}$. Déterminer $\mathcal{D}_h$ et étudier les variations de h sur $[0,1]$ puis sur $[1,2]$.

Problème 3 — Onde triangulaire

★★★★ Original

Soit f la fonction 2-périodique sur $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = |x|$ pour $x \in [-1,1]$.

1. Montrer que f est paire et que, pour tout réel x, $f(x) = \left|x - 2E\left(\dfrac{x+1}{2}\right)\right|$. Calculer $f\left(\frac{7}{2}\right)$ et $f\left(-\frac{13}{3}\right)$.
2. Montrer que les droites $x = k$ $(k \in \mathbb{Z})$ sont des axes de symétrie de $\mathcal{C}_f$.
3. Montrer que, pour tout x, $f(1-x) + f(x) = 1$; en déduire que les points $\Omega_k\left(k + \frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$ sont des centres de symétrie.
4. Montrer que $f(x+1) = 1 - f(x)$, puis que $f(x) + f(x+1) = 1$; en déduire que $x \mapsto f(x) + f(x+1)$ est constante, bien que f et $x \mapsto f(x+1)$ ne le soient pas.
5. Représenter $\mathcal{C}_f$ sur $[-3,3]$.

© 2026 — Tous droits réservés

Corrigés des exercices

Correction — Exercice 1 — Domaines

1. $x^2-5x+6=(x-2)(x-3)\geqslant 0$: $\mathcal{D}_1=]-\infty,2]\cup[3,+\infty[$.
2. $4-x^2>0$: $\mathcal{D}_2=]-2,2[$.
3. $x^2-x-6=(x-3)(x+2)\neq 0$: $\mathcal{D}_3=\mathbb{R}\setminus\{-2,3\}$.
4. $\frac{x+1}{x-2}\geqslant 0$ et $x\neq 2$: $\mathcal{D}_4=]-\infty,-1]\cup]2,+\infty[$.
5. $x\geqslant 1$ et $x\leqslant 3$: $\mathcal{D}_5=[1,3]$.
6. $|x|\neq 2$: $\mathcal{D}_6=\mathbb{R}\setminus\{-2,2\}$.
7. $|x-1|\leqslant 1 \iff 0\leqslant x\leqslant 2$: $\mathcal{D}_7=[0,2]$.
8. $2x\neq\frac{\pi}{2}+k\pi$: $\mathcal{D}_8=\left\{x\in\mathbb{R}\ :\ x\neq\frac{\pi}{4}+k\frac{\pi}{2},\ k\in\mathbb{Z}\right\}$.
9. $x\geqslant 0$ et $\sqrt{x}\neq 1$: $\mathcal{D}_9=[0,1[\cup]1,+\infty[$.

Correction — Exercice 2 — Parité

1. $\mathcal{D}_f=\mathbb{R}\setminus\{-1,1\}$ symétrique ; $f(-x)=\frac{-3x}{x^2-1}=-f(x)$: **impaire**.
2. $\mathcal{D}_g=]-2,2[$ symétrique ; $g(-x)=g(x)$: **paire**.
3. $2\cos x\neq 1$: $\mathcal{D}_h=\mathbb{R}\setminus\{\pm\frac{\pi}{3}+2k\pi\}$, symétrique ; $h(-x)=\frac{-\sin x}{2\cos x-1}=-h(x)$: **impaire**.
4. $x^3+x=x(x^2+1)\neq 0$: $\mathcal{D}_k=\mathbb{R}^*$; $k(x)=\frac{x^2}{x^2+1}$, $k(-x)=k(x)$: **paire**.
5. $\mathcal{D}_l=\mathbb{R}$; $l(-x)=l(x)$: **paire**.
6. $\mathcal{D}_m=\mathbb{R}$; $m(1)=1$ et $m(-1)=-1$ ne permettent pas de conclure, mais $m(2)=5$ et $m(-2)=-11\neq\pm 5$: **ni paire ni impaire**.

Correction — Exercice 3 — Bornes et extremums

1. $-1\leqslant\cos x\leqslant 1\Rightarrow 1\leqslant f(x)\leqslant 7$; maximum 7 en $x=2k\pi$, minimum 1 en $x=\pi+2k\pi$.
2. $g(x)=2(x-1)^2-3\geqslant -3$: minimum -3 en $x=1$; g n'est pas majorée ($g(x)\to+\infty$: $g(n)\geqslant 2n^2-4n-1$).
3. $0<h(x)\leqslant 1$: maximum 1 en 0 ; 0 est un minorant non atteint : pas de minimum.
4. $\frac{1}{2}-k(x)=\frac{(x-1)^2}{2(x^2+1)}\geqslant 0$ et $k(x)+\frac{1}{2}=\frac{(x+1)^2}{2(x^2+1)}\geqslant 0$: $-\frac{1}{2}\leqslant k\leqslant\frac{1}{2}$, maximum $\frac{1}{2}$ en 1, minimum $-\frac{1}{2}$ en -1.

Correction — Exercice 4 — Monotonie par le taux

1. $T_f(x_1,x_2)=x_1+x_2-4$. Sur $[2,+\infty[$: $x_1+x_2>4$, f strictement croissante ; sur $]-\infty,2]$: $x_1+x_2<4$, f strictement décroissante.
2. $\mathcal{D}_g=[-\frac{1}{2},+\infty[$; $T_f(x_1,x_2)=\dfrac{2}{\sqrt{2x_1+1}+\sqrt{2x_2+1}}>0$: g strictement croissante.
3. $T_f(x_1,x_2)=\dfrac{-1}{(x_1+1)(x_2+1)}<0$ sur $]-\infty,-1[$ et sur $]-1,+\infty[$: h strictement décroissante sur chacun.
4. $T_f(x_1,x_2)=1-\dfrac{1}{x_1x_2}=\dfrac{x_1x_2-1}{x_1x_2}$. Sur $]0,1]$: $x_1x_2<1$, donc $T_f(x_1,x_2)<0$

© 2026 — Tous droits réservés

(décroissante) ; sur $[1,+\infty[$: $x_1x_2>1$, croissante.

Correction — Exercice 5 — Parité et monotonie

1. $\mathcal{D}_f=\mathbb{R}$ et $f(-x)=-f(x)$: f est impaire.
2. $T_f(x_1,x_2)=\dfrac{4(4-x_1x_2)}{(x_1^2+4)(x_2^2+4)}$. Sur $[0,2]$: $x_1x_2<4$ (pour $x_1\neq x_2$), $T_f(x_1,x_2)>0$: croissante. Sur $[2,+\infty[$: $x_1x_2>4$, décroissante.
3. f est croissante sur $[0,2]$, donc (imparité) sur $[-2,0]$, et $f(0)=0$: f est strictement croissante sur $[-2,2]$. Elle est strictement décroissante sur $[2,+\infty[$ et, par imparité, sur $]-\infty,-2]$. Valeurs : $f(-2)=-1$, $f(0)=0$, $f(2)=1$.
4. $1-f(x)=\frac{(x-2)^2}{x^2+4}\geqslant 0$ et $1+f(x)=\frac{(x+2)^2}{x^2+4}\geqslant 0$: $|f|\leqslant 1$; maximum $f(2)=1$, minimum $f(-2)=-1$.

Correction — Exercice 6 — Composée

1. $\frac{x+1}{x-1}\geqslant 0$, $x\neq 1$: $\mathcal{D}_f=]-\infty,-1]\cup]1,+\infty[$.
2. $h(x)=\frac{x+1}{x-1}=1+\frac{2}{x-1}$, $g=\sqrt{\ }$. Sur $]-\infty,-1]$: $h(x)\in[0,1[$; sur $]1,+\infty[$: $h(x)\in]1,+\infty[$; dans les deux cas $h(I)\subset\mathbb{R}^+=\mathcal{D}_g$.
3. h est strictement décroissante sur chaque intervalle (déterminant $-2<0$) et g strictement croissante : f strictement décroissante sur $]-\infty,-1]$ et sur $]1,+\infty[$.

Correction — Exercice 7 — Périodes

1. $\frac{2\pi}{2}=\pi$.
2. $\frac{2\pi}{1/3}=6\pi$.
3. $\frac{\pi}{1/4}=4\pi$.
4. Périodes $\frac{2\pi}{4}=\frac{\pi}{2}$ et $\frac{2\pi}{6}=\frac{\pi}{3}$; $\pi=2\cdot\frac{\pi}{2}=3\cdot\frac{\pi}{3}$: π est une période.
5. Périodes π ($\cos(2x+3)$) et $\frac{4\pi}{3}$; $4\pi=4\pi=3\cdot\frac{4\pi}{3}$: 4π est une période.
6. Périodes $\frac{2\pi}{3}$ et π : 2π est une période de $\sin 3x$ et de $\sin 2x$; f est 2π-périodique.
7. $x-E(x)$ est 1-périodique car $E(x+1)=E(x)+1$.
8. $E(2x+2)=E(2x)+2$ donc $E(2(x+1))-2(x+1)=E(2x)-2x$: période 1 ; de plus $E(2x+1)=E(2x)+1$ et $2(x+\frac{1}{2})=2x+1$: $f(x+\frac{1}{2})=f(x)$, période $\frac{1}{2}$.
9. $E\left(\frac{x+2\pi}{2\pi}\right)=E\left(\frac{x}{2\pi}\right)+1$: période 2π.

Correction — Exercice 8 — Valeurs prolongées

1. $f(2)=f(0)=1$; $f(3)=f(1)=0$; $f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$; $f(-1)=f(1)=0$; $f(-2)=f(0)=1$.
2. $f(2)=f(0)=0$; $f(3)=f(1)=0$; $f\left(\frac{5}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$; $f(-1)=-f(1)=0$; $f\left(-\frac{3}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$; $f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}$.

Correction — Exercice 9 — Axes et centres

1. $f(4-x)=(4-x)^2-4(4-x)+1=x^2-4x+1=f(x)$.
2. $\mathcal{D}_g=\mathbb{R}\setminus\{-2\}$ stable par $x\mapsto -4-x$; $g(-4-x)+g(x)=\frac{3x+13}{x+2}+\frac{3x-1}{x+2}=6=2\times 3$.

© 2026 — Tous droits réservés

3. $h(2-x) = -x^3 + 3x^2 - 2 = -h(x)$, donc $h(2-x) + h(x) = 0 = 2 \times 0$.
4. $k(4-x) = |3-x| + |1-x| = k(x)$.

Correction — Exercice 10 — Parité et période

1. $f(T-x) = f(-x) = f(x)$: avec $a = \frac{T}{2}$, $f(2a-x) = f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. $f(T-x) = f(-x) = -f(x)$. Avec $x = \frac{T}{2}$: $f\left(\frac{T}{2}\right) = -f\left(\frac{T}{2}\right)$, d'où $f\left(\frac{T}{2}\right) = 0$. Pour tout x : $f(T-x) + f(x) = 0 = 2 \times 0$: $\Omega\left(\frac{T}{2}; 0\right)$ est un centre.
3. $f(1) = \sin\pi = 0$; $f(1-x) = \sin(\pi - \pi x) = \sin \pi x$ donne l'axe $x = \frac{1}{2}$; $f(2-x) = \sin(2\pi - \pi x) = -\sin \pi x = -f(x)$ donne le centre $\Omega(1\,;0)$. L'axe $x = \frac{T}{2} = 1$ n'existe pas ici car f est impaire.

Correction — Exercice 11 — Valeurs absolues

1. Pour $x \geqslant 0$: $2|x+1| - |x| - x = 2x + 2 - 2x = 2 > 0$. Pour $-1 \leqslant x < 0$: $2x + 2 + x - x = 2x + 2 \geqslant 0$. Pour $x < -1$: $-2x - 2 + x - x = -2x - 2 > 0$. Donc $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
2. $f(x) = \sqrt{-2x-2}$ sur $]-\infty, -1[$; $f(x) = \sqrt{2x+2}$ sur $[-1, 0[$; $f(x) = \sqrt{2}$ sur $[0, +\infty[$.
3. f est strictement décroissante sur $]-\infty, -1]$ (de $+\infty$ à 0), strictement croissante sur $[-1, 0]$ (de 0 à $\sqrt{2}$), constante sur $[0, +\infty[$.
4. Minimum $f(-1) = 0$; pas de maximum sur $]-\infty, -1]$; f est non majorée.

Corrigés des problèmes

Correction — Problème 1

A.

1. $\frac{2x-3}{x-2} \geqslant 0$ et $x \neq 2$: $\mathcal{D}_f =]-\infty, \frac{3}{2}] \cup]2, +\infty[$; $2 + \frac{1}{x-2} = \frac{2x-3}{x-2}$.
2. $h(x) = 2 + \frac{1}{x-2}$ est strictement décroissante sur chaque intervalle ($D = ad - bc = -1 < 0$) à valeurs dans $\mathbb{R}^+$; $f = \sqrt{h}$ est strictement décroissante sur $]-\infty, \frac{3}{2}]$ et sur $]2, +\infty[$.
3. $f(3) = \sqrt{3}$, $f(0) = \sqrt{\frac{3}{2}}$. Pour $x \in]2, 3]$, f décroît donc $f(x) \geqslant f(3) = \sqrt{3}$. Réciproquement, pour $y \geqslant \sqrt{3}$: $f(x) = y \iff \frac{2x-3}{x-2} = y^2 \iff x = 2 + \frac{1}{y^2-2}$, et $y^2 - 2 \geqslant 1$ donne $x \in]2, 3]$. Donc $f(]2, 3]) = [\sqrt{3}, +\infty[$.

B.

1. $x \in \mathcal{D}_g \iff |x| \in \mathcal{D}_f \iff |x| \leqslant \frac{3}{2}$ ou $|x| > 2$: $\mathcal{D}_g =]-\infty, -2[\cup [-\frac{3}{2}, \frac{3}{2}] \cup]2, +\infty[$, symétrique par rapport à 0; $g(-x) = f(|-x|) = g(x)$: g est paire.
2. Pour $x \geqslant 0$, $g = f$: strictement décroissante sur $[0, \frac{3}{2}]$ (de $\sqrt{3/2}$ à 0) et sur $]2, +\infty[$ (de $+\infty$ à $\sqrt{2}$). Par parité, g est strictement croissante sur $[-\frac{3}{2}, 0]$ (de 0 à $\sqrt{3/2}$) et sur $]-\infty, -2[$ (de $\sqrt{2}$, limite en $-\infty$, à $+\infty$, limite en -2^-).
3. On discute à partir des variations de g (le cas $x = 0$ ne compte qu'une fois) : $m < 0$: 0 solution; $m = 0$: 2; $0 < m < \sqrt{\frac{3}{2}}$: 2; $m = \sqrt{\frac{3}{2}}$: 1; $\sqrt{\frac{3}{2}} < m \leqslant \sqrt{2}$: 0; $m > \sqrt{2}$: 2 solutions $x = \pm\left(2 + \frac{1}{m^2-2}\right)$.

© 2026 — Tous droits réservés

Correction — Problème 2

1. $f(x) = 2-(x-1)^2$: croissante sur $]-\infty, 1]$, décroissante sur $[1, +\infty[$, maximum $f(1) = 2$. Pour $x \in [0,1]$: f croissante donne $1 = f(0) \leqslant f(x) \leqslant f(1) = 2$; réciproquement, pour $y \in [1,2]$, $f(x) = y \iff (x-1)^2 = 2-y$, soit $x = 1-\sqrt{2-y} \in [0,1]$. Donc $f([0,1]) = [1,2]$. De même, $x = 1+\sqrt{2-y} \in [1,2]$: $f([1,2]) = [1,2]$.

2. Sur $[1, +\infty[$, $f(x) = g(x)$. Avec $t = \sqrt{x-1} \geqslant 0$: $x = t^2+1$, $f(x) = 2-t^4$, d'où $2-t^4 = t$, soit $t^4+t-2 = 0$. Or $t^4+t-2 = (t-1)(t^3+t^2+t+2)$ et $t^3+t^2+t+2 > 0$ pour $t \geqslant 0$: $t = 1$, $x = 2$. Unique point commun : $A(2\,;1)$.

3. Pour $x \geqslant 1$: $g(x) < f(x) \iff t < 2-t^4 \iff t^4+t-2 < 0 \iff t < 1$ (le facteur t^3+t^2+t+2 étant positif) $\iff x < 2$. Ensemble des solutions : $[1,2[$.

4. $-x^2+2x = x(2-x) \geqslant 0$: $\mathcal{D}_h = [0,2]$. Le trinôme $u(x) = -x^2+2x$ est croissant sur $[0,1]$, décroissant sur $[1,2]$, à valeurs dans $[0,1] \subset \mathbb{R}^+$; $\sqrt{\ }$ croît : h est croissante sur $[0,1]$ et décroissante sur $[1,2]$.

Correction — Problème 3

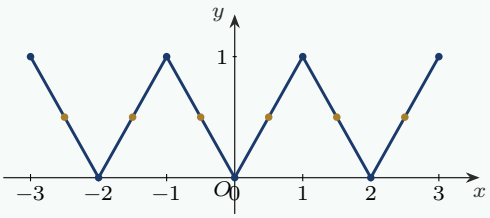
1. Pour $x \in \mathbb{R}$ posons $k = E\left(\frac{x+1}{2}\right)$; alors $-1 \leqslant x-2k < 1$ et $f(x) = f(x-2k) = |x-2k|$. Parité : $f(-x) = f(x)$ sur $[-1,1]$; la périodicité étend cette propriété (une fonction paire sur un intervalle fondamental symétrique et périodique est paire). $f\left(\frac{7}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$; $f\left(-\frac{13}{3}\right) = f\left(-\frac{13}{3}+4\right) = f\left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}$.

2. $f(2k-x) = f(-x) = f(x)$ ($2k$ multiple de la période, puis parité).

3. Pour $x \in [0,1]$: $f(1-x)+f(x) = (1-x)+x = 1$. Pour $x \in [1,2]$: $f(x) = f(x-2) = 2-x$ et $f(1-x) = f(x-1) = x-1$ (parité), d'où la somme 1. La relation s'étend par 2-périodicité à $\mathbb{R}$. Ainsi $f(1-x)+f(x) = 1 = 2\times\frac{1}{2}$: $\Omega_0\left(\frac{1}{2}\,;\frac{1}{2}\right)$ est un centre, et la 2-périodicité donne $f(2k+1-x)+f(x) = 1$ pour tout $k \in \mathbb{Z}$: Ω_k est un centre.

4. $f(x+1) = f(1-(-x)) = 1-f(-x) = 1-f(x)$ d'après la question précédente et la parité. Donc $f(x)+f(x+1) = 1$: la fonction $x \mapsto f(x)+f(x+1)$ est constante, alors que f ne l'est pas ; tout réel strictement positif est période de cette somme, qui n'a donc pas de plus petite période, alors que f en possède une (2 ; 1 n'en est pas une car $f(x+1) = 1-f(x) \neq f(x)$ en général).

5. Segments joignant $(2k, 0)$ à $(2k \pm 1, 1)$ (dents de scie symétriques) ; centres Ω_k aux milieux des segments.



© 2026 — Tous droits réservés